

Практическая работа по Python: Переменные и типы данных

ТЕОРИЯ

Переменная — это ячейка в памяти с именем, в которой хранится значение.

```
name = "Алексей"
age = 15
height = 1.65
is_student = True
```

Правила именования:

- Имя может содержать буквы, цифры и `_`
- Не может начинаться с цифры
- Регистр важен: `Age` и `age` — разные переменные

Основные типы:

Тип	Пример	Описание
int	42, -7	Целые числа
float	3.14, -0.5	Дробные числа
str	"Привет"	Строки (в кавычках)
bool	True, False	Истина / ложь

Задание 1. Первые переменные

Создайте файл `task1.py`.

Что нужно сделать:

- Создайте переменную со своим именем (строка).
- Создайте переменную со своим возрастом (целое число).
- Создайте переменную со своим ростом в метрах (дробное число).
- Создайте переменную «люблю ли я программировать» (True/False).
- Выведите каждую переменную и её тип через `print()`.

Подсказка: для вывода типа используйте `type(имя_переменной)`.

Как должно получиться:

```
Иван <class 'str'>
15 <class 'int'>
1.75 <class 'float'>
True <class 'bool'>
```

Задание 2. Карточка ученика

Создайте файл `task2.py`. Объявите переменные:

- `first_name = "Иван"`
- `last_name = "Иванов"`
- `grade = 9`
- `average_mark = 4.7`
- `likes_math = True`

Требуется вывести:

Ученик: Мария Петрова
Класс: 9
Средний балл: 4.7
Любит математику: True

Задание 3. Определи тип

Создайте файл `task3.py`. Объявите переменные:

```
a = 100
b = 3.14
c = "100"
d = False
e = -25
f = "3.14"
g = True
h = 0.0
```

Что нужно сделать:

1. Сначала мысленно определите тип каждой переменной.
2. Затем напишите код, который выводит каждую переменную и её тип через `type()`.

Как должно получиться:

```
a = 100, тип: <class 'int'>
b = 3.14, тип: <class 'float'>
...
```

Задание 4. Преобразование типов

Создайте файл `task4.py`.

Что нужно сделать:

1. Создайте переменную `x = "25"` (это строка). Преобразуйте её в `int` и в `float`, выведите все три значения и их типы.
2. Преобразуйте число `7` в строку и выведите её тип.
3. Преобразуйте строку `"3.14"` в `float`.
4. Преобразуйте `True` в `int` (что получится?).
5. Преобразуйте число `0` в `bool` (что получится?).

Подсказка:

```
num = 7
text = str(num)
pi = float("3.14")
```

Задание 5. Мини-программа «Анкета» (7 минут)

Создайте файл `task5.py`.

Что нужно сделать:

1. Запросить у пользователя имя через `input()`.
2. Запросить возраст — обязательно преобразовать в `int`.
3. Запросить рост в метрах — обязательно преобразовать в `float`.

Вывести:

```
Привет, Аня!
Тебе 15 лет.
Твой рост: 1.65 м.
Через 10 лет тебе будет 25 лет.
```

Последнюю строку посчитайте через `age + 10`.

Подсказка: `input()` всегда возвращает строку, поэтому используйте `int(...)` и `float(...)`.

Задание 6 (бонус). Калькулятор (3 минуты)

Создайте файл `task6.py`. Пользователь вводит два числа через `input()` (преобразуйте их в `float`).

Выведите:

- сумму
- разность
- произведение
- среднее арифметическое

Пример работы:

```
Введите первое число: 4
Введите второе число: 6
Сумма: 10.0
Разность: -2.0
Произведение: 24.0
Среднее: 5.0
```

Задание 7. Исправь ошибки

Создайте файл `task7.py`. В коде ниже есть ошибки в именах переменных. Найдите и исправьте их.

```
lname = "Анна"
my-age = 14
class = 8
user name = "Петя"
```

Что нужно сделать:

- Перепишите код так, чтобы он работал без ошибок.
- Выведите все переменные на экран.

Задание 8. Калькулятор возраста

Создайте файл `task8.py`.

Что нужно сделать:

1. Запросите у пользователя год рождения (целое число).
2. Запросите текущий год (целое число).
3. Вычислите и выведите возраст.
4. Выведите, сколько лет осталось до 100 лет.

Пример работы:

```
Введите год рождения: 2008
Введите текущий год: 2024
Вам 16 лет.
До 100 лет осталось: 84 года.
```

Задание 9. Площадь и периметр прямоугольника

Создайте файл task9.py.

Что нужно сделать:

1. Запросите длину и ширину прямоугольника (float).
2. Вычислите площадь (длина * ширина).
3. Вычислите периметр ($2 * (\text{длина} + \text{ширина})$).
4. Выведите результаты.

Пример работы:

Введите длину: 5
Введите ширину: 3
Площадь: 15.0
Периметр: 16.0